Punti di non derivabilità

$f: I \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$, f è derivabile in x_0

$\iff \exists \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$

$\iff \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$

DEF: SI DICE (SE ESISTE) DERIVATA DESTRA DI f IN x_0

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$$

Allo stesso modo si dice (se esiste) DERIVATA SINISTRA DI f in x_0

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$$

<u>OSS</u> Se f è derivabile in x_0

$$f'_+(x_0) = f'(x_0) = f'_-(x_0) \qquad (1)$$

Classifichiamo ora le situazioni in cui (1) non si verifica

.

(1) PUNTO ANGOLOSO

$f: I \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ f CONTINUA IN x_0

x_0 si dice PUNTO ANGOLOSO PER f

se

$$l_1 = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \neq \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l_2$$

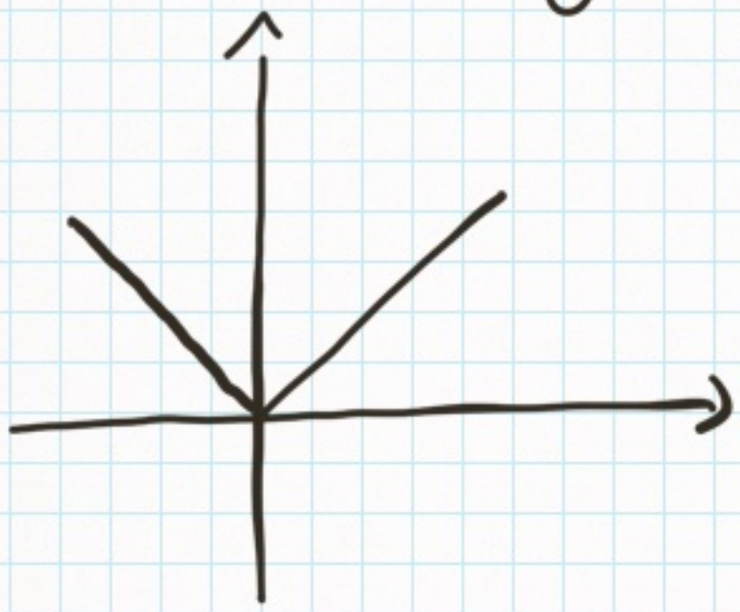
e almeno uno tra l_1 e l_2 è un numero reale

ES $f(x) = |x|$

$x_0 = 0$ è punto angoloso

Infatti (conti nelle scorse lezioni)

$$f'_+(0) = 1 \quad e \quad f'_-(0) = -1$$



(2) PUNTO DI FLESSO A TANGENTE VERTICALE

Sia $f: I \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ f continua in x_0

x_0 si dice PUNTO DI FLESSO A TANGENTE VERTICALE se

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm \infty$$

e $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$

x_0 si dice ASCENDENTE

e $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$

x_0 si dice DISCENDENTE

ESEMPIO

$$f(x) = \sqrt[3]{x}$$

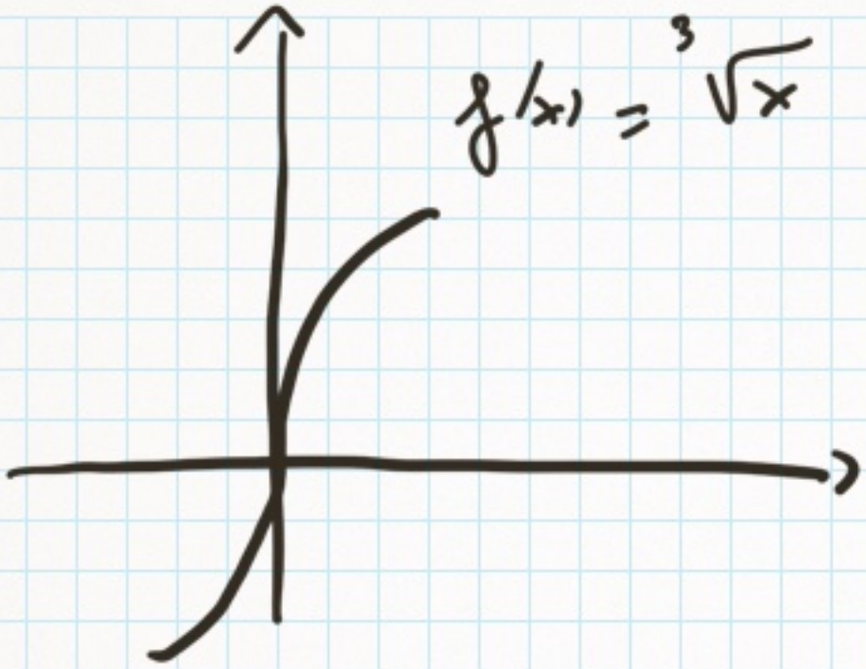
$x_0 = 0$ è punto di flesso a tangente verticale (a screscente). Infatti

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{0}}{x-0} =$$

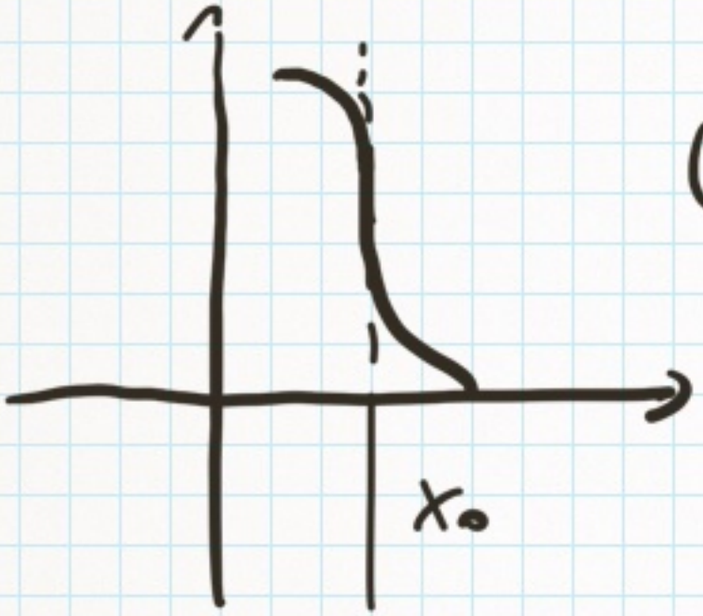
$$= \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^{1-\frac{1}{3}}} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = +\infty$$

$\sqrt[3]{x^2} > 0$



(FLESSO ASCENDENTE)



(FLESSO DISCENDENTE

$$\lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$$

(3) PUNTO DI CUSPIDE

Sia $f: I \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$, f CONTINUA IN x_0

x_0 È PUNTO DI CUSPIDE SE

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty$$

$$\lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \mp\infty$$

ESEMPIO

$$f(x) = \sqrt[3]{|x|}$$

$x_0 = 0$ È PUNTO DI CUSPIDE

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt[3]{|x|}}{x} =$$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = +\infty$$

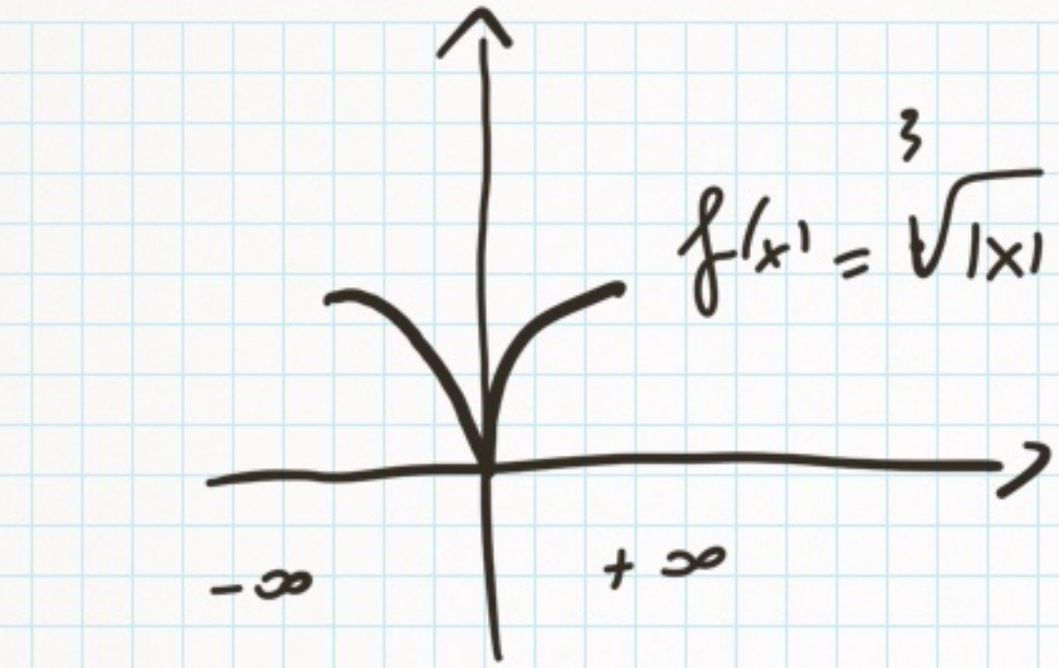
($\sqrt[3]{x^2} > 0$)

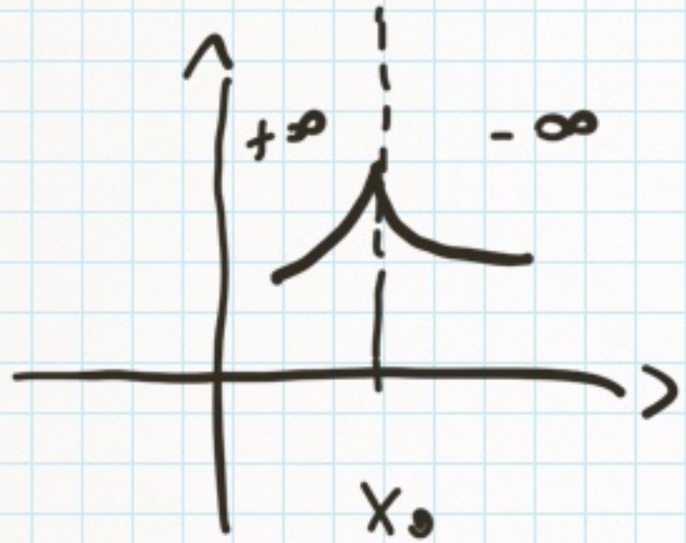
$$\lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^-} \frac{\sqrt[3]{|x|}}{x} =$$

$$= \lim_{x\to 0^-} \frac{\sqrt[3]{-x}}{x} = \lim_{x\to 0^-} -\frac{\sqrt[3]{x}}{x} =$$

$$= -\lim_{x\to 0^-} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = -\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = -\infty$$

($\sqrt[3]{x^2} > 0$)


$f(x) = \sqrt[3]{|x|}$
$-\infty$
$+\infty$


$+\infty$
$-\infty$
x_0

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI

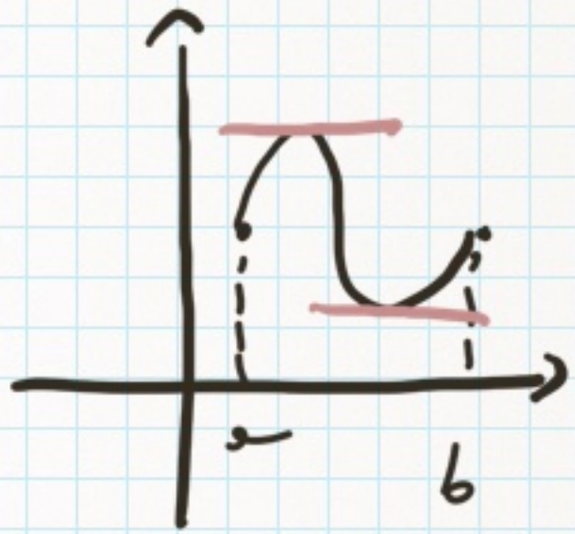
TEOREMA DI ROLLE

Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ tale che

(1) f è continua in $[a,b]$

(2) f è derivabile in $]a,b[$

(3) $f(a) = f(b)$



Allora esiste $x_0 \in]a,b[$ tale che

$$f'(x_0) = 0$$

-

INTERPRETAZIONE GEOMETRICA

Sotto le ipotesi (1), (2), (3), esiste $x_0 \in]a,b[$ tale che la tangente al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$ è la retta, parallela all'asse delle x, di equazione

$$y = f(x_0) + \cancel{f'(x_0)(x-x_0)} \quad \| \quad 0$$

ESERCIZIO

Dimostrare che

$$f(x) = x^2 - x \qquad x \in [0,1]$$

soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle. Inoltre determinare il punto x_0 previsto dalla tesi del teorema e scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$

La funzione f è continua in $[0,1]$

perché somma di funzioni elementari

e per lo stesso motivo è derivabile in $]0,1[$

Devo verificare che $f(0) = f(1)$

$$f(x) = x^2 - x$$

$$f(0) = 0 \qquad f(1) = 1 - 1 = 0$$

Allora $\exists x_0 \in]0,1[$ t.c. $f'(x_0) = 0$

$$f'(x) = 2x - 1 = 0 \qquad \boxed{x = \frac{1}{2}}$$

L'equazione della retta tangente al grafico di f in $\left(\frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ è

$$y = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$$

$$y = -\frac{1}{4}$$

DEF. Sia $x_0 \in I$ t.c. $f'(x_0) = 0$, allora x_0 si dice PUNTO CRITICO PER f

TEOREMA DI LAGRANGE

Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ tale che

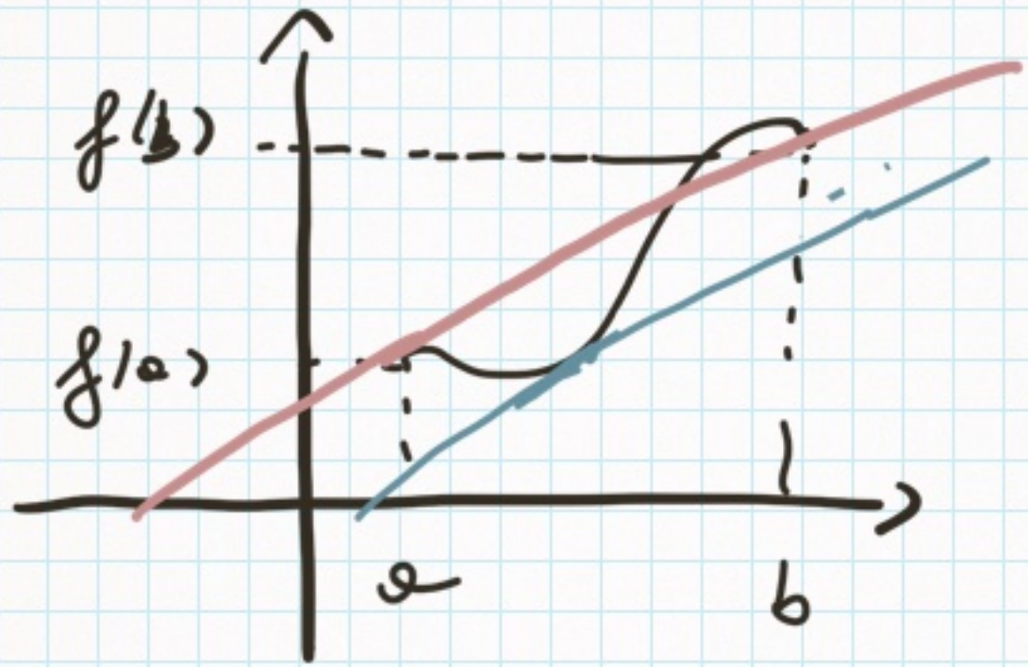
(1) f continua in $[a,b]$

(2) f derivabile in $]a,b[$

Allora esiste $x_0 \in]a,b[$ tale che

$$f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

INTERPRETAZIONE GEOMETRICA



$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ È IL COEFFICIENTE ANGOLARE DELLA RETTA CHE PASSA PER $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$

$f'(x_0)$ È IL COEFFIC. ANGOLARE DELLA RETTA TANGENTE AL GRAFICO DI f IN $(x_0, f(x_0))$

Due rette parallele hanno lo stesso coefficiente angolare, quindi il teorema di Lagrange afferma che esiste $x_0 \in]a,b[$ tale che la retta tangente al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$ è parallela alla retta che passa per $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$

DIM: La dimostrazione si basa sul teorema di Rolle.

Consideriamo una funzione

$$g : [a,b] \to \mathbb{R}$$

tale che $\forall x \in [a,b]$

$$g(x) = \underbrace{f(x)}_{} - \underbrace{\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)}_{\text{POLINOMIO DI I GRADO}}$$

Verifichiamo che g SODDISFA LE IPOTESI DEL TEOREMA DI ROLLE

(1) g è continua in $[a,b]$ perchè somma di f continua in $[a,b]$ e di un polinomio

(2) g è derivabile in $]a,b[$ perchè è somma di f derivabile in $]a,b[$ e di un polinomio

(3) $g(a) = g(b)$

Ingelt:

$$g(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(a - a)$$

$a - a = 0$

$$= f(a)$$

$$g(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (b - a)$$

$$= f(b) - (f(b) - f(a)) =$$

$$= f(b) - f(b) + f(a) = f(a)$$

Allora è vera la tesi del teorema di Rolle, e quindi esiste $x_0 \in]a,b[$ tale che

$$g'(x_0) = 0$$

Calcoliamo g'

$\forall x \in]a,b[$

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(1-0) =$$

$$= f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

In particolare $g'(x_0) = 0$ e quindi

$$g'(x_0) = f'(x_0) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$$

ossia

$$f'(x_0) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

■

TEOREMA Sia $f:]a,b[\to \mathbb{R}$ derivabile e tc $\forall x \in]a,b[\quad f'(x) = 0$

Allora f è costante, ossia $\forall x_1, x_2 \in [a,b]$

$f(x_1) = f(x_2)$